

Calculadora

Motor oficial de cálculo dos tributos RTC

Ariel Bolzan Witczak



**REFORMA
TRIBUTÁRIA
DO CONSUMO**

Transição Suave e Transparente

Modelo Cooperado





Documento Fiscal:

- Registra o fato gerador no momento da operação
- Tende a agilizar os créditos do adquirente (art. 47)
- **Confissão de valor devido** (§ 1º do art. 60): contribuinte declara o fato e o valor, mas o tributo ainda não foi apurado (créditos vs débitos)



Declaração:

- Depende da periodicidade de entrega, tende a retardar a informação
- Viabiliza o reporte de operações que não se ajustam ao modelo nota a nota



Apuração Assistida

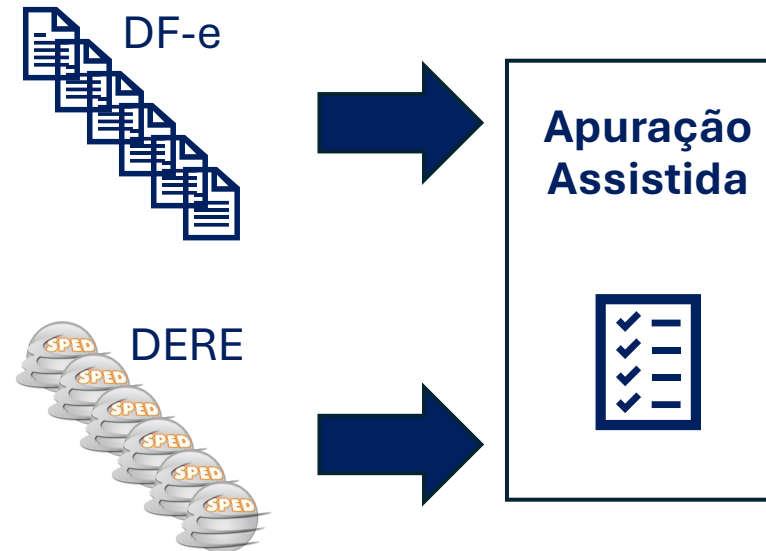
- **Confissão de dívida** (§ 4º do art. 45): o tributo foi apurado, chegamos ao valor exato devido.

Apuração dos Tributos

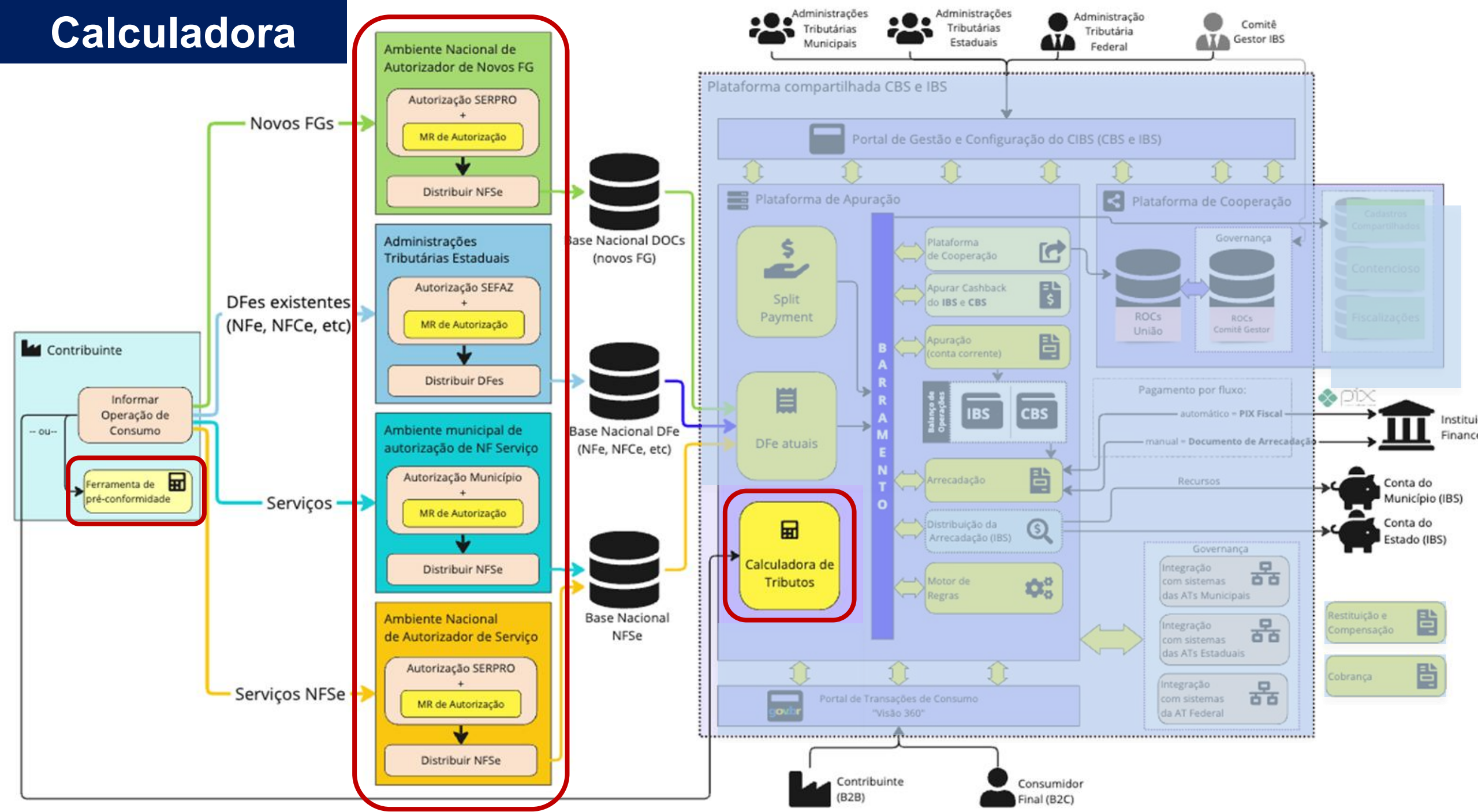
Nova Sistemática

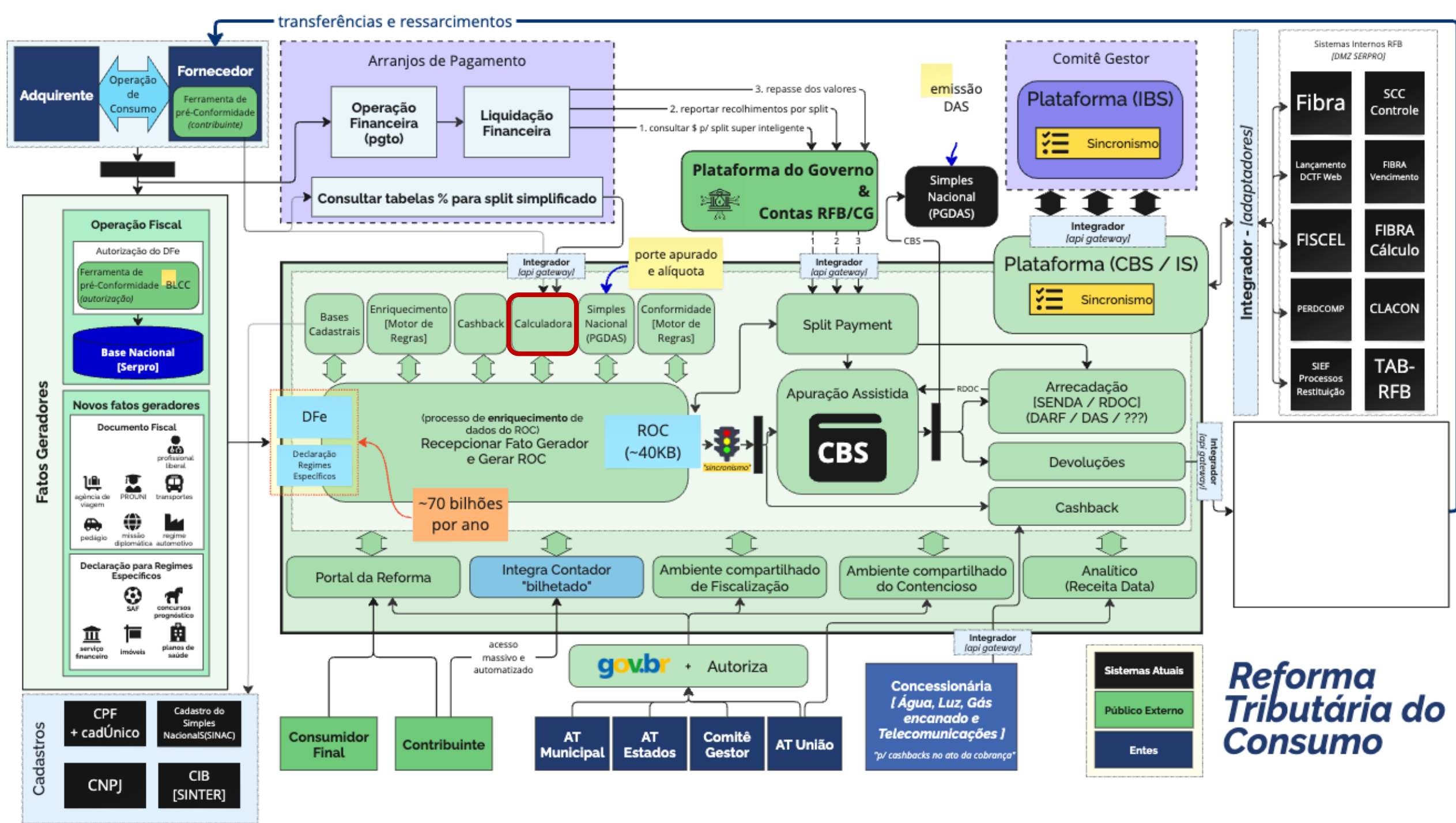
Tecnologia Aplicada	
Modelo Tradicional	Modelo Cooperado
Apuração dentro da Declaração	Auxílio da Calculadora e da Apuração Assistida

- Cada um com sua própria interpretação
- Cálculo descentralizado
- Múltiplas implementações da mesma regra
- Alto custo de conformidade
- Monitoramento normativo contínuo
- Insegurança jurídica
- Risco de erro
- Contencioso
- Assumir o risco da autodeclaração



Calculadora





Ferramenta de código aberto baseada nos princípios:

- Governo Aberto
- Dados Abertos
- Administração Tributária 3.0 (OCDE)



Objetivos:

- **Induzir a conformidade e reduzir carga administrativa** dos contribuintes
- **Desenvolver uma solução desacoplada de plataforma/formato:**
 - Independente de plataforma ou de layout de documento fiscal.
- Tornar a AT mais eficiente, transparente e centrada no contribuinte
- Implementar conformidade desde a concepção
- Promover a transparência e a participação ativa da sociedade
- Disponibilizar **dados e código-fonte** de forma acessível, livre e reutilizável

O que é ?

Motor de cálculo que embarca o conteúdo normativo da Reforma Tributária.

O que ela faz ?

- Identificação automática da **Alíquota**:
 - Própria,
 - de Referência ou
 - Nacionalmente Uniforme.
- Aplicação automática das **Reduções**
- **Memória de Cálculo**
- **Regime Tributário e Base Legal**
- Validação de **NCM ou NBS**: anexos da LC 214/25

O que ela faz ?

- **Indicadores:**
 - **Tratamento do Crédito da Operação Antecedente** (manutenção ou anulação).
 - **Apropriação de créditos pelos adquirentes** (permitido/vedado)
 - **Crédito presumido** para Fornecedor e Adquirente
- Geração de **Blocos de XML** populados com os cálculos dos tributos
- **Verificação de conformidade de Arquivo XML** antes de envio para autorização
- Split Payment Simplificado
- Pedágio
- Simulador de Cálculo Online
- Componente de código aberto para ser embarcado nos sistemas dos contribuintes

O que ela faz ?

- Integrada com **Plataforma NFS-e e NFS-e Via**
- **Compras Governamentais**
- **Indicadores de documento** fiscal por código de classificação tributária
- Primeira fase da **Observabilidade**
- **Assistente de Emissão de DF-e**

ASSISTENTE DE GERAÇÃO
NFe
NFCe
CTe
CTe Simplificado
BPe
BPeTM
NF3E

ASSISTENTE DE VALIDAÇÃO
NFe
NFCe
CTe
CTe Simplificado
BPe
BPeTM
NF3E
NFSe

Observabilidade na Calculadora (offline)

Medir, registrar e explicar o que ocorreu com cada documento e a cada item.

Observabilidade - Calculadora		Endpoint de observabilidade da Calculadora de Tributos	^
GET	/calculadora/observabilidade/erros	Consultar descrição de erro	▼
POST	/calculadora/observabilidade/regime-geral	Cálculo com observabilidade	▼

Nível de item

Não Implementado

Tratamento Tributário ainda em desenvolvimento.
Ex.: Monofasia

Calculado

Cálculo executado com sucesso.

Inconsistência de Entrada

A entrada de dados é inconsistente, impedindo a realização do processamento.
Ex.: Município inexistente

Falha Técnica

Falha de implementação que se materializa como um problema do lado da calculadora.
Ex.: Bug

Inconsistência de Entrada

- NCM e NBS informadas simultaneamente
- NCM não encontrada
- NBS não encontrada
- Situação tributária não encontrada
- Classificação tributária não encontrada
- Classificação tributária não vinculada à situação tributária
- Erro de nomenclatura
- Tratamento de classificação não encontrado
- Grupo de tributação regular não informado
- Incompatibilidade com suspensão
- NCM não vinculada
- NBS não vinculada
- Dados do Imposto Seletivo não informados
- Dados do Imposto Seletivo informados indevidamente
- NCM completo não informado
- NBS completo não informado
- Município não pertencente à UF
- Município não encontrado
- UF não encontrada
- Data do fato gerador não informada
- Grupo de tributação regular informado indevidamente

Falha Técnica

- Alíquota não encontrada
- Alíquota padrão não encontrada
- Alíquota de referência não encontrada
- Alíquota ad rem não encontrada
- Alíquota negativa
- Tipo de alíquota desconhecido
- Tratamento tributário não encontrado
- Percentual de redução não encontrado
- Fundamentação não encontrada
- Tributo/situação tributária não encontrado
- Erro interno do sistema

Observabilidade na Plataforma da CBS

Medir, registrar e explicar o que ocorreu com cada documento e a cada item.

Nível de item de DF-e

Fora do escopo

Não ingressa no fluxo regular.

Cálculo convergente

Informado coincide com calculado, ou não há valor a calcular por natureza normativa.

Cálculo divergente

Valor calculado difere do valor informado.

Inconsistência de Entrada

Entrada impede enquadramento ou cálculo.

Nível do documento

Falha de processamento

Ao menos um item foi abortado por falha operacional da camada de TI.

Fora do escopo

Não há item com base mínima para identificação do tratamento tributário.

Quantitativamente conforme

Itens aptos resultam em aderência entre informado e calculado.

Quantitativamente inconforme

Existe divergência em item apto ou cálculo impedido por inconsistência de entrada.

Observabilidade na Plataforma da CBS

Medir, registrar e explicar o que ocorreu com cada documento e a cada item.

Calculadora de Tributos

 Em desenvolvimento (até 2026)



Objeto da verificação

A Calculadora não faz apenas cálculos, mas passa a verificar a aderência entre a operação reportada e o tratamento tributário aplicável.

1. Quantitativa

Compara valores informados no documento com os valores que resultam da aplicação das regras: base, alíquota, tributo, reduções, diferimentos, devoluções e créditos.

2. Subjetiva

Verifica se fornecedor ou adquirente foi qualificado de modo compatível com a condição exigida para o tratamento tributário.

3. Documental

Examina estrutura, preenchimento e coerência lógica do documento: conformidade sintática e semântica para sustentar o tratamento adotado.

Mensagem-chave

Separar as três dimensões evita falso diagnóstico: A divergência numérica pode ser apenas o efeito visível do problema. A causa pode estar no valor informado, na qualificação dos sujeitos da operação ou na estrutura e coerência do documento fiscal.

- **Até dezembro/2026:** cálculo com 100% de cobertura dos documentos vigentes.
- **GitHub**
- **Base de Cálculo para cada DF-e**
- **Simples Nacional**
- Qualificador tributário para benefícios subjetivos
ex.: Entidade Imune ou contribuinte habilitado na ZFM
- **Métricas de conformidade**
 - Quantitativa
 - Subjetiva
 - Documental
- Regime de **Monofasia** para Combustíveis
- **Cashback** no escopo de documentos fiscais
- Expansão das capacidades do **Assistente de Emissão**
- **Crédito Presumido**
- **Bens Imóveis**

2026
BPeTA
NFSe Via
NFCom
NFAg
NFGas
NFeABI

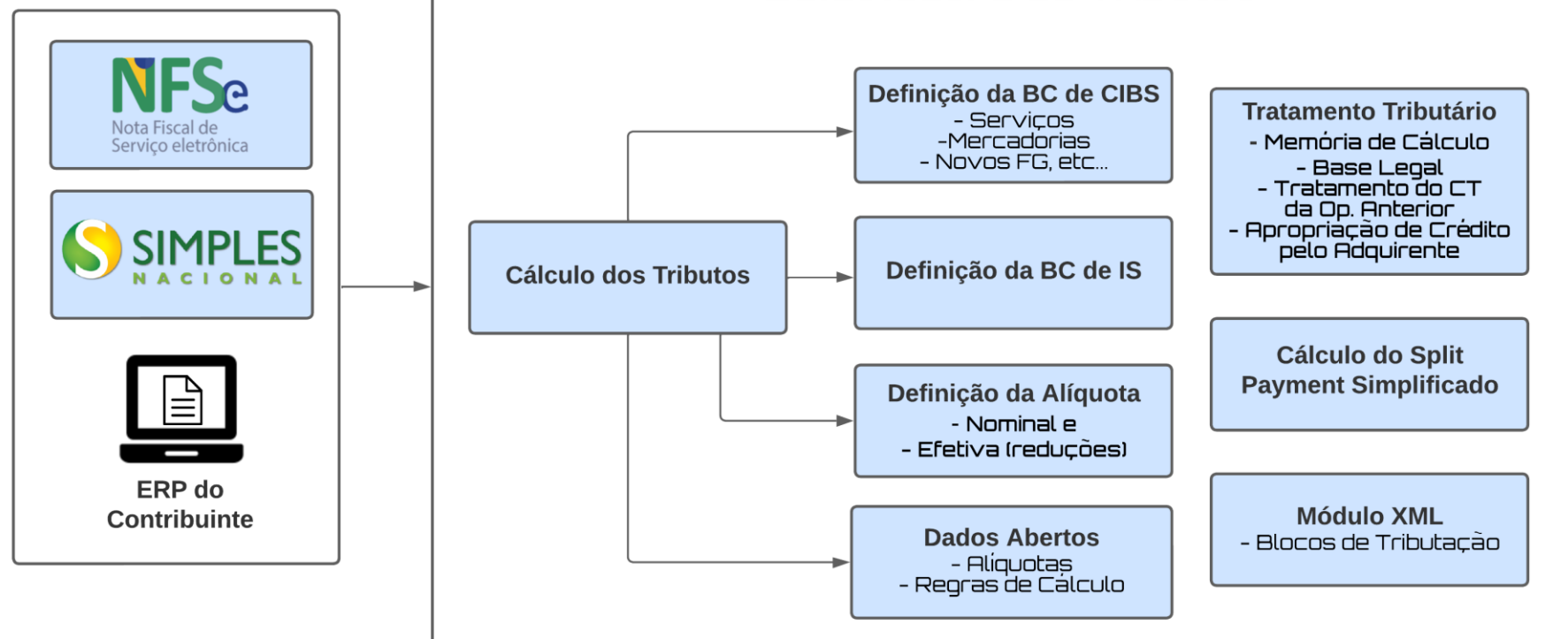
Calculadora de Tributos

Visão Geral

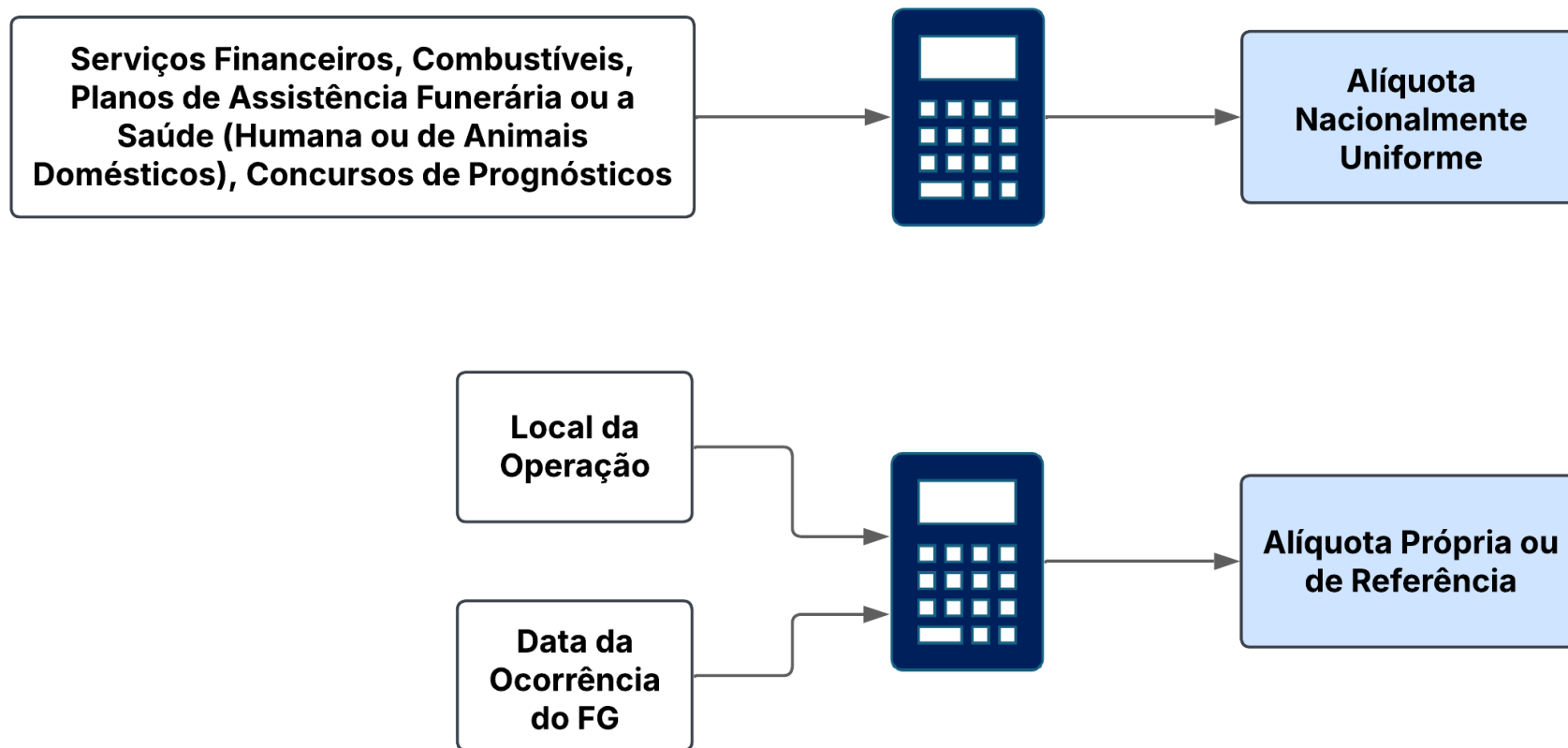
Promover Simplificação e Eficiência

- **Contribuinte:** induzir conformidade
- **Fisco:** verificar a conformidade

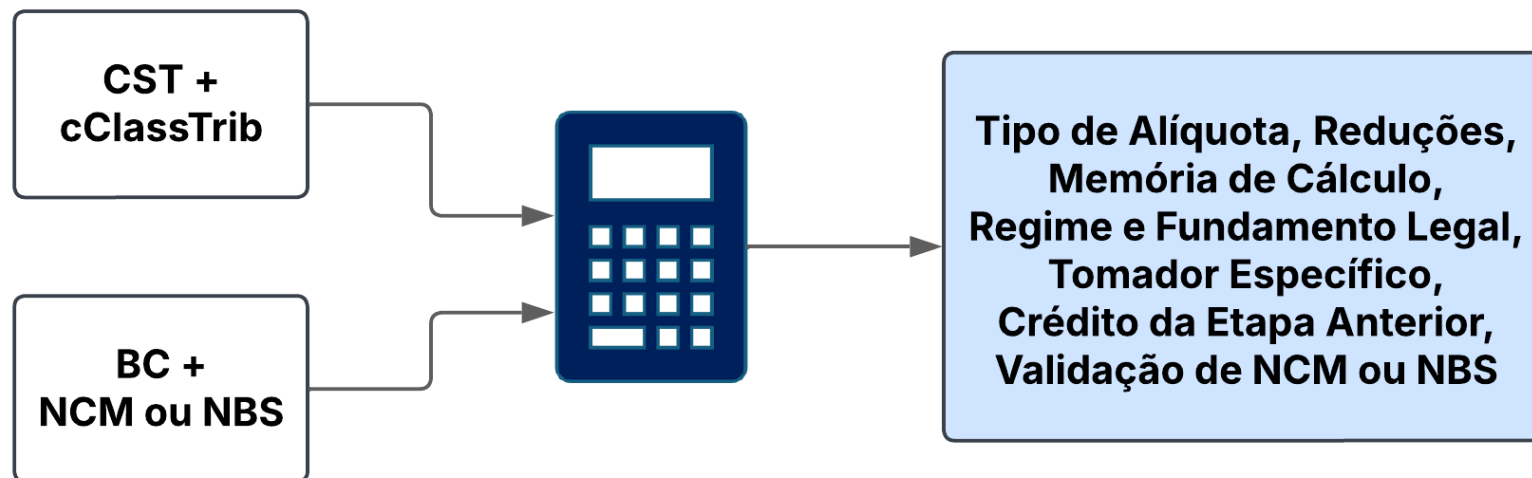
Estratégia para
aproximação
da ocorrência
do fato gerador



1) Determinação de Alíquota



2) Tratamento Tributário + Conformidade



CST+ cClassTrib:

- São códigos familiares para quem trabalha com a emissão de DF-e.
- Lógica semelhante ao cBenef do ICMS, permite identificar precisamente o enquadramento legal.
- Com a reforma, essa estrutura foi ampliada e adaptada para abranger os novos tributos (IBS e CBS), tornando o processo mais transparente e objetivo.

Notas Técnicas

- União, Estados e Municípios
- Definir um leiaute padronizado, integrando campos específicos para CBS, IBS e IS

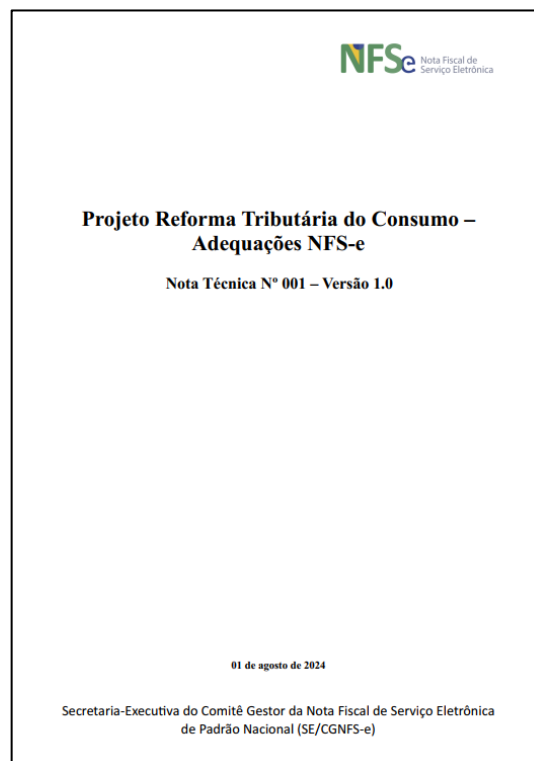




Tabela de CST x cClassTrib

Tabela que padroniza e simplifica o tratamento tributário para cada operação de consumo.

***Obs.:** Existe uma nova tabela de classificação, publicada em 23/06/2026, que será incorporada ao banco de dados da calculadora em alguns dias.

CST	Descrição CST-IBS/CBS
000	Tributação integral
010	Tributação com alíquotas uniformes
011	Tributação com alíquotas uniformes reduzidas
200	Alíquota reduzida
220	Alíquota fixa
222	Redução de base de cálculo
221	Alíquota fixa proporcional
400	Isenção
410	Imunidade e não incidência
510	Diferimento
515	Diferimento com redução de alíquota
550	Suspensão
620	Tributação monofásica
800	Transferência de crédito
810	Ajuste de IBS na ZFM
811	Ajustes
820	Tributação em documento específico
830	Exclusão de base de cálculo



Cálculo e lógica de funcionamento

Redução de 60% - Anexo V

Guincho para transportar cadeira de rodas (8425.31.10)

CST: 200

cClassTrib: 200031

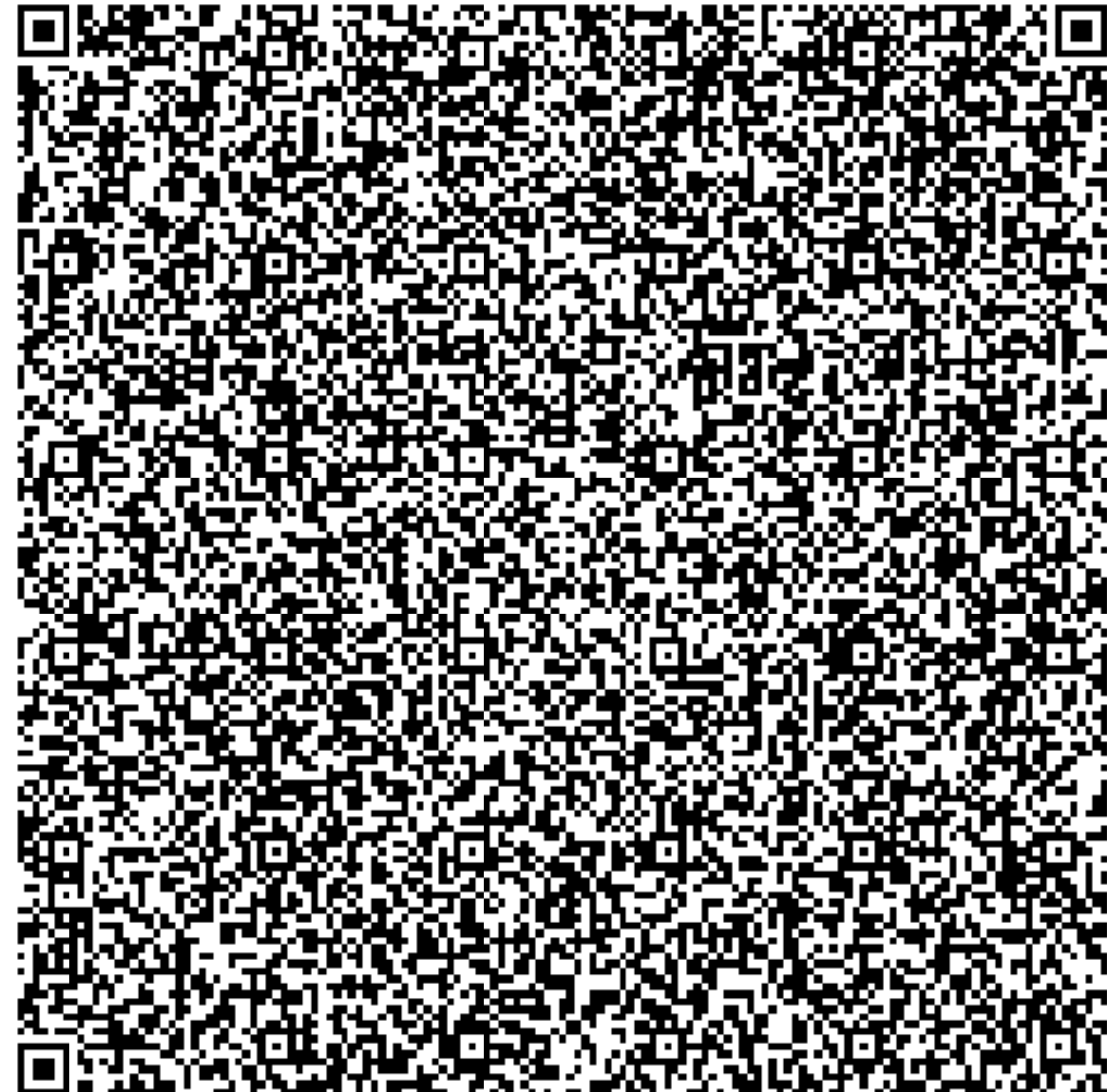
Data do FG: 01/01/2027

Local da Op.: Porto Alegre/RS

Valor da Op.: R\$ 10.000,00



URL





Compartilhamento de Cálculo

- Importar
- Exportar
- URL
- QRCode

Calculadora de Tributos Evidência e Cooperação Técnica

Operação de Consumo

Informações sobre a operação de consumo

Data do Fato Gerador (art. 10 da LC 214/25)

13/01/2026

Opções

☒ Bem ☐ Serviço

Local da Operação (art. 11 da LC 214/25)

UF

RS

Município

Porto Alegre

NCM

84253110

Descrição

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; Talhas, cadernais e...

☐

Compra Governamental

Tributação

Informações sobre a tributação

Grupo Principal

Situação Tributária (CST)

200 - Alíquota reduzida

Classificação Tributária (cClassTrib)

200031 - Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade pró...

Valor da Base de Cálculo

R\$ 10.000,00

Quantidade

1,00

Unidade de Medida

Unidade

Importar

Exportar

URL

QR Code

PDF

XML

Voltar

Limpar

Calcular

Resultado

V0033 - 121-9daba31b - PRO / V0033 - 121-9daba31b - PRO

Tributo	Alíquota	Redução	Valor	Info
CBS	0,9%	60%	R\$ 36,00	
IBS Estadual	0,1%	60%	R\$ 4,00	
IBS Municipal	0%	60%	R\$ 0,00	
Total	-	-	R\$ 40,00	-



Compartilhamento de Cálculo

- **Linguagem comum que favorece a cooperação:**

Compartilhar o cálculo cria uma referência única, alinha interpretações e concentra o debate no caso em si.

- **Discussão em fóruns técnicos:**

O cálculo de uma operação — com memória de cálculo e base legal — pode ser compartilhado para apoiar análises objetivas e fundamentadas.

- **Capacitação:**

Facilita o uso de casos reais como material de estudo e treinamento interno.

- **Evidência objetiva e aceleração do suporte:**

Diante de um resultado inesperado, é possível compartilhar o cálculo realizado, indicando os dados informados e a resposta da Calculadora.



Indicadores por cClassTrib

Calculadora de Tributos Conformidade

[Home](#) > [Calculadora](#) > [Classificações Tributárias...](#)

Classificações Tributárias

Consulte as classificações tributárias utilizadas em documentos fiscais.

Data do Fato Gerador

Consultar

CBS e IBS

Imposto Seletivo

Lista de Classificações

Código

200031

Descrição

Tipo de Aliquota

Fechar

Limpar

Filtrar

Código	Descrição	Tratamento Tributário	Tipo de Aliquota	Nomenclatura
200031	Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo V)	Aliquota reduzida em 60%	Padrão	NCM



Indicadores por cClassTrib (200031)

- Apropriação de Crédito pelo Adquirente
- Crédito da Operação Antecedente
- Crédito Presumido

Calculadora de Tributos Conformidade

Exige tributação regular

Não

Operação compatível com suspensão

Sim

Possui percentual de redução

Sim

Crédito da operação antecedente

Manutenção

Percentual de Redução

CBS	60%
IBS Estadual	60%
IBS Municipal	60%

Apropriação de crédito pelo adquirente

CBS	Sim
IBS	Sim

Crédito Presumido

Fornecedor	Não
Adquirente	Não

Documentos Fiscais Eletrônicos

Tipo	Sigla	Descrição
55	NFe	Nota Fiscal Eletrônica
65	NFCe	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
91	NFSe	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Indicadores de Creditamento:

- Apropriação de Crédito pelo Adquirente
- Crédito da Operação Antecedente
- Crédito Presumido

Art. 49. As operações imunes, isentas ou sujeitas a alíquota zero, a diferimento ou a suspensão **não permitirão a apropriação de créditos** pelos adquirentes dos bens e serviços.

Art. 51. A imunidade e a isenção **acarretarão a anulação** dos créditos relativos às operações anteriores.

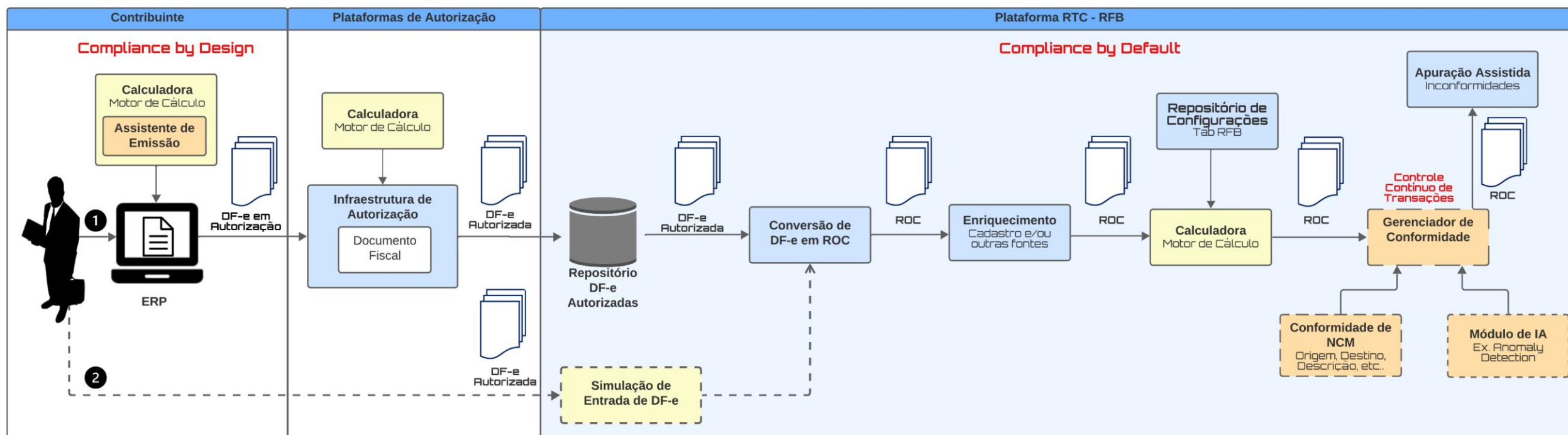
Art. 168. O contribuinte de IBS e de CBS sujeito ao regime regular **poderá apropriar créditos presumidos** dos referidos tributos relativos às aquisições de bens e serviços de produtor rural ou de produtor rural integrado, não contribuintes, de que trata o art. 164 desta Lei Complementar.



Indicadores de Creditamento:

Ex.: Operação Imune

Não permite apropriação e acarreta anulação do crédito relativo à operação anterior.



Contribuinte:

- Automação dos cálculos
- Treinamento e Simulação de cenários
- Compatibilidade com ERP e Sistemas de Contabilidade

Academia e sociedade:

- Análise de Políticas Fiscais
- Discussão em fóruns técnicos
- Desenvolvimento de Modelos Tributários
- Ferramenta educativa para aulas práticas
- Artigos, Teses e Dissertações: análise de dados, validações de hipóteses, simulações

Administrações Tributárias:

- Verificação de aderência à conformidade
 - Na autorização dos documentos fiscais
 - Na entrada da Plataforma RTC
- Avaliações de Impacto de Políticas Fiscais
- Projeções de Receita
- Análises de tendências
- Contribuinte declara, AT calcula:
 - Plataforma NFS-e
 - Simples Nacional

Duas formas de acesso, um único motor de cálculo



Simulador de Cálculo Online:

- Interface web acessível por computador, celular ou tablet
- Indicado para contribuintes, contadores e consultores



Componente para uso local

- Você faz download e integra no seu sistema contábil ou ERP
- Indicado para empresas de software e profissionais de TI



Documentação para desenvolvedores de software





Promoção de simplificação e eficiência

- **Contribuinte:** induzir conformidade
- **Fisco:** verificar a conformidade



Automação sem fricção: Sistemas Naturais

Sistemas e processos usados naturalmente pelos contribuintes em suas atividades diárias



Conformidade Proativa

- **Dados Abertos:** Promover transparência e acessibilidade das regras de cálculo
- **Rules as a code:** Transformar leis e regulamentos em código executável por máquina
- **Integração desde a concepção:** Fisco mais próximo do contribuinte
- **Integração contínua:** Atualizações são compartilhadas com os contribuintes

Plataforma da CBS:

- ✓ Contribuinte usa seu próprio sistema emissor (ERP)
- ✓ Nota autorizada pela SEFAZ
- ✓ Documento chega automaticamente à Receita Federal



Calculadora 2.0

Base de Cálculo por DF-e

IBS/CBS - Imposto Seletivo (IS) - Simples Nacional (SN)

Natureza da operação:



Bem
Grupo N - ICMS



Serviço
Grupo U - ISSQN

Deduções de ICMS aplicáveis; ISS oculto (mutuamente exclusivos).

Campos da operação

+ Valores que integram a base

Valor bruto do produto vProd ?	R\$ 0,00
RG IS SN	
Frete vFrete ?	R\$ 0,00
RG IS SN	
Seguro vSeg ?	R\$ 0,00
RG IS SN	
Outras despesas acessórias vOutro ?	R\$ 0,00
RG IS SN	
Imposto de Importação vII ?	R\$ 0,00
RG IS	
Imposto Seletivo vIS ?	R\$ 0,00
RG SN	

- Valores que reduzem a base

Desconto incondicional vDesc ?	R\$ 0,00
RG IS SN	
PIS vPIS ?	R\$ 0,00
RG IS	
COFINS vCOFINS ?	R\$ 0,00
RG IS	
ICMS vICMS ?	R\$ 0,00
RG IS	
ICMS UF destino (DIFAL) vICMSUFDest ?	R\$ 0,00
RG IS	
FCP vFCP ?	R\$ 0,00
RG IS	
FCP UF destino vFCPUFDest ?	R\$ 0,00
RG IS	
ICMS Monofásico vICMSMono ?	R\$ 0,00
RG IS	

Marcadores:

- RG** Regime Geral — IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)
- IS** Imposto Seletivo
- SN** Simples Nacional

Calculadora 2.0

Protótipo incluindo Simples Nacional

Regime Geral e Simples Nacional

Calcule os tributos devidos nas operações de consumo de bens e serviços, obtenha e valide o XML correspondente.

Dados da Operação

Data do Fato Gerador (art. 10 da LC 214/25)

24/06/2026



Local da Operação (art. 11 da LC 214/25)

UF



Município



Regime Tributário

☒ Regime Geral

☒ Simples Nacional

Configurar Anexos

☐ Sublimite Ultrapassado

Tipo de Documento Fiscal

Escreva aqui ou pressione a lupa para procurar



Fornecedor

Perfil (Opcional)

Escreva aqui ou pressione a lupa para procurar



Adquirente

☐ Compra Governamental

Perfil (Opcional)

Escreva aqui ou pressione a lupa para procurar



Item da Operação

Identificador (Opcional)

Escreva um nome para identificar o item da operação



Grupo Principal

Situação Tributária (CST)



Classificação Tributária (cClassTrib)



Base de Cálculo do Regime Regular

0,00



Base de Cálculo do Simples Nacional

0,00



Insira um valor ou clique no botão para detalhar

Atividade (Simples Nacional)

Escreva aqui ou pressione a lupa para procurar



Fator R Ultrapassa 0,28

Voltar

Limpar

+ Incluir

Calculadora 2.0

Protótipo incluindo Simples Nacional

Configurar Anexos do Simples Nacional

Veja como calcular as aliquotas em [Página de Ajuda](#)

Anexo I

Aliquota CBS

%

11,1100

Aliquota IBS

%

1,1100

Anexo II

Aliquota CBS

%

22,2200

Aliquota IBS

%

2,2200

Anexo III

Aliquota CBS

%

33,3300

Aliquota IBS

%

3,3300

Anexo IV

Aliquota CBS

%

44,4400

Aliquota IBS

%

4,4400

Anexo V

Limpar

Cancelar

Confirmar

Selecione uma Atividade do Simples Nacional

Qual atividade você procura?

Atividade 1

I

Revenda de mercadorias, venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte - Anexo I

Atividade 2

I, menos ICMS

Operações com os demais bens materiais - Anexo I

Atividade 3

II

Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus - Anexo II

Atividade 4

II, menos ICMS

Operações com os demais bens materiais, com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus - Anexo II

Atividade 5

III, menos o ISS

Locação de bens móveis - Anexo III

Atividade 6

III, menos o ISS

Prestação de serviços contábeis autorizados a pagar o ISS em valor fixo em guia do Município - Anexo III

Atividade 7

III ou V

Prestação de serviços - Sujeitos ao Fator 'R' - Anexo III ou V

Atividade 8

III

Prestação de serviços tributados exclusivamente pelo Anexo III

Atividade 9

III, menos ISS

Operações com serviços e com bens imateriais, inclusive direitos - Anexo III

Atividade 10

IV

Prestação de serviços - Anexo IV

Limpar

Cancelar

Confirmar

Calculadora 2.0

Protótipo incluindo Simples Nacional

Itens Adicionados

			Regime Geral		Simples Nacional			
▼	Identificador	Quantidade	Base (R\$)	Tributos (R\$)	Base (R\$)	Tributos (R\$)	Situação	Ações
▼	chá	1 UN	200,00	2,00	250,00	30,55	OK	

Exibir: 10 ▼

1-1 de 1 itens

<

1

>

Resultado Total

Regime Geral

TOTAL DE TRIBUTOS

R\$ 2,00

CBS

1,80

IBS

0,20

IS

0,00

Simples Nacional

TOTAL DE TRIBUTOS

R\$ 30,55

CBS

27,78

IBS

2,78

IS

0,00

Receita Federal

Avanço para a **modernização e melhoria do ambiente de negócios**.

Segurança jurídica e previsibilidade aos contribuintes e ao mercado.

Fisco parceiro: promoção da conformidade e da transparência na relação com a sociedade.

Menos burocracia, mais inovação: a tecnologia libera tempo e recursos para que empresas foquem em crescimento e competitividade.

Administração Tributária mais moderna, eficiente e transparente, alinhada aos princípios da transformação digital e do governo aberto.



Ariel Bolzan Witczak



Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Gerente dos Projetos:

- Calculadora
- Gerenciador de Conformidade

Representante da União nos GTIs:

- Documentos Fiscais
- Conformidade